

《费曼物理学 (3)》期中试题样例

考试日期: XXXX 年 XX 月 XX 日; 时长: 2 小时

姓名:

学号:

说明: 1) 请在解答中列出必要的分析和计算过程; 2) 除数值估算题中的特别要求, 解析表达式可取自然单位制, 即 $c = \hbar = k = 1$, 但请保留万有引力常量 G 。

第一题 氘核的散射 (20 分) 氘核 (D) 是由一个质子 (p) 和一个中子 (n) 构成的原子核, 其自旋为 1。本题研究有氘核参与的两体弹性 Coulomb 散射。一切分析都在质心系中进行。设氘核入射方向为 z 。

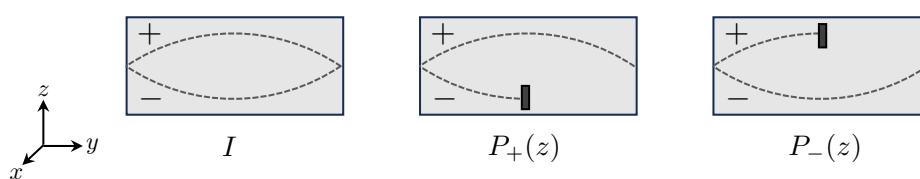
(1) 首先研究氘核 D 和质子 p 的散射。设氘核 D 沿纬度角 θ (即和 z 轴夹角) 出射的概率幅为 $f(\theta)$ 。则, 在 θ 方向的探测器探测到任何粒子的概率是多少?

(2) 从现在开始考虑两个氘核的散射。假设 D-D 散射和 D-p 散射遵从完全相同的相互作用规律 (即 Coulomb 散射), 且所有 D 的极化方向相同。请写出 D-D 散射的概率幅作为散射角 θ 的函数, 用 $f(\theta)$ 表示。此时, 在 θ 方向的探测器探测到 D 的概率是多少?

(3) 在 D-D 对撞中, 如果一束 D 自旋完全指向 $+x$, 另一束 D 完全非极化 (即自旋方向完全随机), 请计算此时 θ 方向的探测器探测到 D 的概率。

(4) 仍考虑 D-D 对撞。如果两束 D 都完全非极化, 请计算此时 θ 方向的探测器探测到 D 的概率。

第二题 穿过 SGF 偏振仪的电子 (25 分) 本题讨论 Feynman 设计的 SGF 偏振仪对电子束流的影响。设电子从阴极射线管中沿 y 轴方向发射, 初始流强 (单位时间出射的电子数) 为 F_0 , 自旋方向完全随机。我们可以在电子路径上放置三种偏振仪, 如下图所示。本题中, 所有偏振仪都沿 y 方向串联, 但偏振仪中磁场的指向可变化。



三种SGF偏振仪 (上路自旋为正, 下路自旋为负)

(1) 请计算如下三种情况, 出射电子的流强 F , 结果用 F_0 表示。

(a) 路径上只放置 $P_+(z)$; (b) 依次放置 $P_+(z)$ 和 $P_-(z)$; (c) 依次放置 $P_+(z)$ 、 $I(x)$ 和 $P_-(z)$ 。这里, $I(x)$ 表示偏振仪的磁场指向 x 轴, 但两路皆通。

(2) 在前一问 (c) 中, 偏振仪 $I(x)$ 出现故障: 虽然两路皆通, 但在传播过程中, 上路 $|+x\rangle$ 比下路 $|-x\rangle$ 多获得一个相位因子 $e^{i\delta}$ 。请在这种情况下重新计算上一问 (c) 的结果。

(3) 现在在首尾的 $P_+(z)$ 的 $P_-(z)$ 之间放置磁场指向垂直于 y 的偏振仪 $P_+(\hat{n})$, 其磁场指向为 $\hat{n} = (\sin \theta, 0, \cos \theta)$ 。请计算出射电子流强 F 作为 θ 的函数。请问 θ 取何值时, F 最大? F 的最大值是多少?

(4) 假设允许你在首尾 $P_+(z)$ 和 $P_-(z)$ 之间放置任意多个 $P_+(\hat{n})$, 其方向 $\hat{n}$ 可取垂直于 y 的任意方向。请问如何放置这些偏振仪, 可使最终出射的流强 F 尽可能地大? F 的最大值是多少? 请给出计算过程。

第三题 Aharonov-Bohm 效应 (25 分) 当电荷为 q 的点粒子在磁场 $\mathbf{B}(\mathbf{x})$ 中运动时, 磁场的效应体现为 de Broglie 关系被修改:

$$\mathbf{p} = \hbar \mathbf{k} \Rightarrow \mathbf{p} - q\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \hbar \mathbf{k}, \quad (1)$$

其中, $\mathbf{A}(\mathbf{x})$ 是磁场的矢势, 即有 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}(\mathbf{x})$ 。但粒子能量 E 与物理动量 $\mathbf{p}$ 的关系 $E = |\mathbf{p}|^2/2m$ 保持不变。

(1) 已知空间中分布着矢势场 $\mathbf{A}(\mathbf{x})$, 请给出具有确定物理动量 $\mathbf{p}$ 的带电粒子的概率幅对空间坐标 $\mathbf{x}$ 的依赖关系。结果可用 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{x}$ 、 $\mathbf{p}$ 和粒子所带电荷 q 表达, 可保留归一化系数 C 。

(2) 现考虑矢势场 $\mathbf{A}$ 中运动粒子的波包, 请计算其相速度和群速度的大小作为矢势场 $\mathbf{A}$ 的函数。请问 $\mathbf{A}$ 缓慢地从 $\mathbf{0}$ 增大时, 群速度和相速度的大小改变吗? 请说明理由。

(3) 现考虑一个被限制在半径为 r 的圆环上作匀角速度运动的粒子, 其质量为 m 、电荷为 q 。暂不考虑磁场。请写出该粒子的概率幅 ψ 与环形上方位角 ϕ 之间的关系, 并归一化。请证明该粒子的能级是量子化的, 并给出能级的表达式。

(4) 现在, 在第 (3) 问圆环的中心插入一根与圆环共轴 (设之为 z) 的无限长通电螺线管, 其磁通量为 Φ 。在柱坐标下, 管外磁矢势可写为

$$\mathbf{A} = \frac{\Phi}{2\pi r} \hat{\phi}. \quad (2)$$

请计算该螺线管的存在对圆环上粒子能级的改变。请问磁通量 $\Phi \neq 0$ 如何取值时, 粒子的能级与无螺线管时相同?

(5) 在电子双缝干涉实验中, 在双缝背后的中央位置插入平行于缝、磁通量为 Φ 的无限长通电螺线管。当磁通量 Φ 从 0 开始逐渐增大时, 请问屏上的干涉条纹如何变化? 当 Φ 取何值时, 屏上条纹与 $\Phi = 0$ 的情形相同?

第四题 超轻暗物质 (30 分) 大量天文观测提供了暗物质存在的多种证据。我们目前对暗物质的宏观分布了解较多, 但对其粒子的本性 (包括质量和自旋) 所知甚少。学界近年来特别关注一种超轻的暗物质粒子模型, 这种粒子的质量远低于电子质量。本题研究超轻暗物质的一些性质。

(1) 观测显示银河系居于一个巨大的暗物质晕中, 这个暗物质晕是大致呈球形的稳态, 总质量约为 $10^{12} M_{\odot}$, 半径约为 10^2kpc 。不考虑暗物质分布的细节, 请估算银河系暗物质晕的密度 (以 GeV/cm^3 为单位) 和其中暗物质粒子运动的典型速度 (以 km/s 为单位) 的数量级。

(2) 当暗物质粒子的质量低于一临界值 μ_c 时, 银河系暗物质晕的波动性将比粒子性更显著。请估算 μ_c 的数量级, 结果用 eV 表示。请估算质量为 μ_c 的暗物质波动的典型波长 (以 km 为单位) 和频率 (以 Hz 为单位) 的数量级。

(3) 观测已经发现半径小至 1kpc 的暗物质晕, 其中暗物质粒子的典型速度为 $10^{-4} c$ 。请据此估计暗物质粒子质量的下限 $\mu_{\min}$ 的数量级并说明理由。如果暗物质质量在此下限附近, 请分析这种暗物质粒子是玻色子还是费米子并说明理由。

(4) 质量 μ 在一定范围内的超轻玻色子暗物质可在万有引力的作用下与质量为 m 黑洞形成类似氢原子的非相对论性束缚态, 称为引力原子。请计算这种束缚态基态中暗物质粒子轨道半径 (Bohr 半径) r_B , 用 m 、 μ 和基本物理常量表示。假设黑洞质量为 $10 M_{\odot}$, 且基态束缚态中暗物质粒子的运动速度与氢原子基态电子的运动速度相同。请估算 μ (以 eV 为单位) 和 r_B (以 km 为单位)。

(5) 假设 (4) 中的引力原子可从第二激发态 ($n = 3$) 通过辐射引力波跃迁到基态 ($n = 1$), 请推导该引力波频率的解析式, 并对 (4) 中考虑的这组具体值估算该频率的数量级, 结果用 Hz 表示。

【提示: 可能有用的关系 (并不必须使用): 太阳质量 $M_{\odot} \sim 10^{30} \text{ kg}$; $1 \text{ pc} \sim 10^{13} \text{ km}$; 万有引力常量 $G \sim (10^{19} \text{ GeV})^{-2}$; 质量为 m 的黑洞的视界半径为 $R_h(m) = 2Gm$; $R_h(M_{\odot}) \sim 3 \text{ km}$ 。氢原子能级 $E_n = -|E_g|/n^2$, $n = 1, 2, \dots$ 。】